

Produto: Hexafluoreto de Enxofre

FISPQ n°: P-4657-C

1 – Identificação do Produto e da Empresa**Produto:** HEXAFLUORETO DE ENXOFRE**Código do Produto:** P-4657-C**Nome(s) Comercial(s):** Hexafluoreto de Enxofre, Fluoreto de Enxofre**Empresa:** White Martins Gases Industriais S.A.
Rua Mayrink Veiga n° 9, Centro – Rio de Janeiro/RJ
CEP: 20090-050**Site:** www.whitemartins.com.br**Telefone de Emergência:** 0800 218471

Para maiores informações de rotina consulte o fornecedor White Martins mais próximo.

2 – Composição e Informações sobre os Ingredientes

Este produto é uma substância pura e essa seção cobre apenas os materiais dos quais esse produto é fabricado. Para misturas deste produto, requisiite a respectiva FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS para cada componente. Veja seção 16 para maiores informações sobre misturas.

Nome Químico: Hexafluoreto de Enxofre**Sinônimo:** Fluoreto de Enxofre

Ingredientes	CAS	Concentração (%)	LT (TLV) Limite de Tolerância
Hexafluoreto de Enxofre	2251-62-4	99,0 min	1000 ppm (ACGIH 1997)

Grupo Químico: Haleto não-metálico**3 – Identificação de Perigos****EMERGÊNCIA****CUIDADO! Gás liqüefeito sob pressão.****Pode causar sufocamento rápido.****Pode causar queimadura por congelamento.****Equipamento autônomo de respiração pode ser requerido para a equipe de salvamento.****Inodoro.**

Produto: **Hexafluoreto de Enxofre**

Valor Limite de Tolerância (LTV): 1000 ppm (ACHIH 1997). O Limite de Tolerância deve ser utilizado como um guia no controle da saúde, e não como uma divisão entre concentrações perigosas ou seguras.

EFEITOS DE UMA ÚNICA SUPEREXPOSIÇÃO (AGUDA):

INGESTÃO: É uma maneira pouco provável de exposição, mas o congelamento dos lábios e da boca pode resultar do contato com o líquido. Este produto é um gás a temperatura e pressão normais.

INALAÇÃO: Asfixiante. Concentrações altas podem causar dor de cabeça, sonolência, vertigem, excitação, excesso de salivação, vômito e inconsciência. A falta de oxigênio pode causar a morte.

CONTATO COM A PELE: Nenhum efeito prejudicial esperado do vapor. O líquido pode causar congelamento.

CONTATO COM OS OLHOS: Nenhum efeito prejudicial esperado do vapor. O líquido pode causar congelamento.

EFEITOS DA SUPEREXPOSIÇÃO REPETIDA (CRÔNICA): Nenhum efeito esperado.

OUTROS EFEITOS DA SUPEREXPOSIÇÃO: Os produtos da decomposição a altas temperaturas podem ser irritantes.

CONDIÇÕES CLÍNICAS AGRAVADAS PELA SUPEREXPOSIÇÃO: Um conhecimento das informações toxicológicas disponíveis e das propriedades físicas e químicas do material sugere ser improvável que a superexposição agrave condições médicas já existentes.

INFORMAÇÕES LABORATORIAIS COM POSSÍVEL RELEVÂNCIA PARA A AVALIAÇÃO DOS RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA: Nenhuma atualmente conhecida.

CARCINOGENICIDADE: Hexafluoreto de enxofre não é considerado material carcinogênico pelos órgãos NTP, OSHA, ou IARC.

4 – Medidas de Primeiros Socorros

INGESTÃO: Este produto é um gás a pressão e temperatura normais.

CONTATO COM A PELE: Por exposição ao líquido, imediatamente aqueça a área congelada com água morna (não exceder 41°C). Em caso de exposição severa, remova as roupas enquanto for se banhando com água morna. Chame um médico.

INALAÇÃO: Remova para ar fresco. Se não estiver respirando, administre respiração artificial. Se a respiração estiver difícil, uma pessoa qualificada pode administrar oxigênio. Chame um médico.

CONTATO COM OS OLHOS: Por contato com o líquido, imediatamente, molhe completamente os olhos com água morna corrente durante 15 minutos, no mínimo. Mantenha os olhos abertos, distantes do globo ocular, para garantir que todas as superfícies tenham sido lavadas completamente. Consulte um médico, de preferência um oftalmologista, imediatamente.

OBSERVAÇÕES PARA O MÉDICO: Não há antídoto específico. Este produto é inerte. O tratamento da superexposição deve ser dirigido para o controle dos sintomas e das condições clínicas do paciente.

5 – Medidas de Combate a Incêndio

Meio de combate ao fogo: Hexafluoreto de enxofre não é inflamável. Use recurso apropriado para fogo circundante.

Procedimentos especiais de combate ao fogo: CUIDADO! Gás liqüefeito sob pressão. Retire todo o pessoal da área de risco. Imediatamente inunde os recipientes com jatos de água a uma distância máxima até resfriá-los; então retire os recipientes para longe de área de incêndio, se não houver risco. Equipamento autônomo de respiração pode ser requerido para a equipe de salvamento. Brigadas de incêndio locais devem conhecer o produto.

Possibilidades incomuns de incêndio: Hexafluoreto de enxofre não é inflamável. Os recipientes podem se romper devido ao calor do fogo. Nenhuma parte de um recipiente deve estar sujeita a temperaturas maiores que 52 °C (aproximadamente 125 °F). Todos os recipientes são providos de um dispositivo de alívio de pressão projetado para aliviar o conteúdo quando eles forem expostos a temperaturas elevadas. (Exceções podem existir quando previsto em norma).

Produtos passíveis de combustão: Veja seção 10.

6 – Medidas de Controle para Derramamento / Vazamento

Medidas a tomar se o material derramar ou vazar: CUIDADO! Gás liqüefeito sob pressão. Retire todo o pessoal da área de risco. Use equipamento autônomo de respiração, quando necessário. Interrompa o vazamento se não houver risco. Ventile a área do vazamento ou retire o recipiente com vazamento para área bem ventilada. Verifique a área, especialmente áreas confinadas, para verificar se há oxigênio suficiente, antes de permitir o retorno do pessoal. Previna para que os despejos não contaminem os arredores.

Método para a disposição de resíduos: Previna para que os despejos não contaminem os arredores. Mantenha o pessoal longe. Descarte qualquer produto, resíduo, recipiente ou invólucro disponível de maneira que não prejudique o meio ambiente, em total obediência as regulamentações Federais, Estaduais e Locais. Se necessário, entre em contato com seu fornecedor, para assistência.

7 – Manuseio e Armazenamento

Condições de armazenamento: Armazene e utilize com ventilação adequada. Assegure-se de que os cilindros estejam fora de risco de queda ou roubo. Atarraxe firmemente o capacete com as mãos. Não permita estocagem em temperaturas superiores a 52 °C (125 °F). Armazene separadamente os cilindros cheios dos vazios. Use um sistema de fila, para prevenir o estoque de cilindros cheios por longos períodos.

Condições para manuseio: Proteja os cilindros contra danos físicos. Utilize um carrinho de mão para movimentar os cilindros; não arraste, role, ou deixe-o cair. Nunca tente levantar um cilindro pelo capacete; o capacete existe apenas proteger a válvula. Nunca insira qualquer objeto (ex. chave de parafuso, chave de fenda) dentro da abertura do capacete; isto pode causar dano a válvula, e consequentemente um vazamento. Use uma chave ajustável para remover capacetes justos ou enferrujados. Abra a válvula suavemente. Se estiver muito dura, descontinue o uso e entre em contato com seu fornecedor. Para maiores precauções com o uso de hexafluoreto de enxofre, veja seção 16.

8 – Controle de Exposição e Proteção Individual

Proteção Respiratória (Tipo Específico): Use respiradores com suprimento de ar nos locais onde a exaustão geral não é adequada para manter a exposição dos trabalhadores abaixo do limite de tolerância. Use equipamento autônomo de respiração com proteção facial total na pressão positiva quando o trabalho for realizado em espaços confinados ou quando houver deficiência de oxigênio na atmosfera.

Ventilação

Exaustão Local: Use sistema de exaustão local, se necessário, para manter a concentração de fumos e gases perigosos abaixo do limite de tolerância aplicável na área de repetição dos trabalhadores.

Mecânica (Geral): Ventilação exaustora geral pode ser aceita se manter o suprimento de ar adequado.

Especiais: Nenhum

Outros: Nenhum

Luvax Protetoras: Use luvas de raspa quando manusear cilindros e para prevenir exposição ao líquido.

Proteção dos Olhos: Óculos de segurança, lente incolor com proteção lateral.

Outros Equipamentos Protetores: Sapatos de segurança com biqueira de aço e borracha vulcanizada para manuseio de cilindros. Mesmo com todo o equipamento protetor, nunca toque partes elétricas energizadas.

9 – Propriedades Físico-Químicas

Estado Físico: Gás

Cor: Incolor

Odor: Inodoro

Peso molecular: 146,05

Fórmula: SF₆

Densidade do Gás (ar = 1): a 20 °C (68 °F) e 1 atm: 5,11

Massa Específica: a 21,1°C (70 °F) e 1 atm: 6,17 kg/m³ (0,385 lbs/ft³)

Solubilidade em Água: Desprezível

Porcentagem de Matéria Volátil em Volume: 100

Pressão do Vapor: a 21,1°C (70 °F): 2156 kPa abs (312,7 psia)

Coefficiente de Evaporação (Acetato de Butila = 1): Alto

Ponto de Ebulição, a 1 atm: Sublima a -63,9 °C (-83 °F)

Ponto de Congelamento: @ 2241 kPa abs (325 psia): -50,8 °C (-59,4 °F)

Produto: **Hexafluoreto de Enxofre**

Ponto de Fulgor (Método ou Norma): Não aplicável

Temperatura de Auto-Ignição: Não aplicável

Limite de Inflamabilidade no Ar, % em Volume:

Inferior: Não aplicável

Superior: Não aplicável

10 – Estabilidade e Reatividade

Estabilidade: Estável

Incompatibilidade (Materiais a Evitar): Explode violentamente em contato com o disilano.

Produtos Passíveis de Risco Após a Decomposição: Decomposição térmica pode produzir fumos tóxicos de fluoretos e óxidos de enxofre.

Risco de Polimerização: Não ocorrerá

Condições a Evitar: Temperaturas que excedam a 800 °C (1471 °F)

11 – Informações Toxicológicas

Hexafluoreto de enxofre é um asfixiante simples.

12 – Informações Ecológicas

Não é esperado nenhum efeito ecológico. Hexafluoreto de enxofre não contém nenhum material químico das Classes I ou II (destruidores da camada de ozônio). Hexafluoreto de enxofre não é considerado como poluente marítimo pelo DOT.

13 – Considerações sobre Tratamento e Disposição

Método de disposição de resíduos: Não tente desfazer-se de resíduos ou quantidades não utilizadas. Devolva o cilindro ao seu fornecedor.

14 – Informações sobre Transporte

Nome de remessa (Portaria 204): Hexafluoreto de enxofre

Classe de risco: 2,2

Número de Risco: 20

Número de identificação: UN 1080

Produto: **Hexafluoreto de Enxofre**

Rótulo de remessa: GÁS NÃO INFLAMÁVEL E NÃO TÓXICO

Aviso de advertência (quando requerido): GÁS NÃO INFLAMÁVEL E NÃO TÓXICO

INFORMAÇÕES ESPECIAIS DE EMBARQUE: Os cilindros devem ser transportados em posição segura, em veículo bem ventilado. Cilindros transportados em veículo enclausurado, em compartimento não ventilado podem apresentar sérios riscos a segurança.

É proibido o enchimento de cilindros sem o consentimento do seu proprietário.

15 - Regulamentações

As seguintes leis relacionadas são aplicadas a este produto. Nem todos os requerimentos são identificados. O usuário deste produto é o único responsável pela obediência de todas as leis Federais, Estaduais e Locais.

- **DECRETO LEI 96044**

Aprova o regulamento para o transporte Rodoviário de Produtos Perigosos e dá outras providências.

- **PORTARIA 204**

Instruções complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos.

- **NBR 7500**

Símbolos de risco e manuseio para o transporte e armazenamento de materiais.

16 – Outras Informações

Assegure-se de ler e compreender todas as etiquetas e outras instruções fornecidas em todos os recipientes deste produto.

PRECAUÇÕES ESPECIAIS: *Gás liquefeito sob pressão.* Use tubulação e equipamento adequadamente projetados para resistirem às pressões que possam ser encontradas. ***O gás pode causar sufocamento rápido devido à deficiência de oxigênio.*** Armazene e utilize com ventilação adequada. Feche a válvula após cada uso, e mantenha fechada mesmo quando o cilindro estiver vazio. ***Nunca trabalhe em um sistema pressurizado.*** Se houver vazamento, feche a válvula do cilindro. Ventile o sistema para um local seguro, de maneira que não prejudique o meio ambiente, em total obediência as regulamentações Federais, Estaduais e Locais, então repare o vazamento. ***Nunca aterre um cilindro de gás comprimido ou deixe-o em local onde possa fazer parte de um circuito elétrico.***

Nota: *Compatibilidade com plásticos deve ser confirmada antes da utilização.*

Misturas: Quando dois ou mais gases liquefeitos são misturados, suas propriedades de risco podem se combinar e criar perigos inesperados e adicionais. Obtenha e avalie as informações de segurança de cada componente antes de produzir a mistura. Consulte um Especialista ou outra pessoa capacitada quando fizer a avaliação de segurança do produto final. Lembrem-se, gases e líquidos possuem propriedades que podem causar sérios danos ou morte.

Produto: Hexafluoreto de Enxofre

POR MEDIDA DE SEGURANÇA É PROIBIDO O TRANSVAZAMENTO DESTES PRODUTOS DE UM CILINDRO PARA OUTRO.

A White Martins recomenda que todos os seus funcionários, usuários e clientes deste produto estudem detidamente esta folha de dados a fim de ficarem cientes da eventual possibilidade de riscos relacionados ao mesmo. No interesse da segurança deve-se:

- 1) Notificar todos os funcionários, usuários e clientes acerca das informações incluídas nestas folhas e fornecer um ou mais exemplares a cada um;
- 2) Solicitar aos seus clientes que também informem aos seus respectivos funcionários e clientes e, assim, sucessivamente.